이론시험 문제 해설
주의. 채점 시 배점은 나누어 주지 않는다!
문제 1 (10.0점)
문제 1.1 (3.0점)

좌표 x 축을 아래로 향하게 정하고, 처음 두루마리 질량중심의 위치를 원점으로 잡는다. 어떤 시각의 두루마리 질량중심 속력을 v라 하면 운동에너지는 다음과 같다:

$$E_k = \frac{m}{L}(L-x)v^2. \tag{1}$$

반면 처음 위치를 기준으로 한 두루마리의 퍼텐셜에너지는 다음과 같다:

$$E_p = -\frac{m}{L}g\frac{x^2}{2} - \frac{m}{L}g(L-x)x. \tag{2}$$

처음에 전체 에너지는 영이다. 따라서 에너지 보존 법칙에 의해 다음 식을 얻는다:

$$E_k + E_p = 0, \tag{3}$$

이로부터 두루마리 질량중심의 속력과 위치 좌표 사이의 관계식을 얻는다:

$$v^2(x) = g\left[x + \frac{x^2}{2(L-x)}\right]. \tag{4}$$

두루마리의 가속도는 다음 식으로 정해진다:

$$a(x) = \frac{dv}{dt} = v\frac{dv}{dx}, \tag{5}$$

(4)를 대입하면 가속도와 좌표의 관계는 다음과 같다:

$$a(x) = \frac{g}{4}\left[1 + \frac{L^2}{(L-x)^2}\right]. \tag{6}$$

두루마리의 전체 운동량은 x 축 방향이며 값은

$$p = \frac{m}{L}(L-x)v, \tag{7}$$

따라서 시간에 따른 운동량의 변화는 다음과 같이 주어진다:

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{m}{L}v^2 + \frac{m}{L}(L-x)a. \tag{8}$$

두루마리가 평판에 가하는 힘은 문제의 조건에 따라 두루마리의 무게와 같다. 따라서 두루마리 자체에 작용하는 알짜 외력은 영이며, 다음 관계식을 얻는다:

$$\frac{dp}{dt} = 0. \tag{9}$$

(4), (6), (8), (9)를 함께 풀면 다음 이차방정식이 얻어진다:

$$x + \frac{x^2}{2(L-x)} = \frac{1}{2}\left(L + \frac{x^2}{2(L-x)}\right), \tag{10}$$

이 방정식의 양의 근은

$$x_0 = \frac{3-\sqrt{3}}{3}L = 4.23\ \text{m}. \tag{11}$$

(4)와 (6)에 대입하여 최종 답을 구한다:

$$v(x_0) = \frac{\sqrt{gL}}{\sqrt[4]{3}} = 7.52\ \text{m/s}, \tag{12}$$

$$a(x_0) = g = 9.80\ \text{m/s}^2. \tag{13}$$

내용		배점
식 (1):	$E_k = \frac{m}{L}(L-x)v^2$	0.2
식 (2):	$E_p = -\frac{m}{L}g\frac{x^2}{2} - \frac{m}{L}g(L-x)x.$	0.2
식 (3):	$E_k + E_p = 0$	0.1
식 (4):	$v^2(x) = g\left[x + \frac{x^2}{2(L-x)}\right]$	0.2
식 (5):	$a(x) = \frac{dv}{dt} = v\frac{dv}{dx}$	0.2
식 (6):	$a(x) = \frac{g}{4}\left[1 + \frac{L^2}{(L-x)^2}\right]$	0.2
식 (7):	$p = \frac{m}{L}(L-x)v$	0.2

식 (8): $\frac{dp}{dt} = -\frac{m}{L}v^2 + \frac{m}{L}(L-x)a$	0.2
식 (9): $\frac{dp}{dt} = 0$	0.2
식 (10): $x + \frac{x^2}{2(L-x)} = \frac{1}{2}\left(L + \frac{x^2}{2(L-x)}\right)$	0.1
식 (11): $x_0 = \frac{3-\sqrt{3}}{3}L$	0.2
식 (11)의 수치: $x_0 = 4.23$ m	0.2
식 (12): $v(x_0) = \frac{\sqrt{gL}}{\sqrt[4]{3}}$	0.2
식 (12)의 수치: $v(x_0) = 7.52$ m/s	0.2
식 (13): $a(x_0) = g$	0.2
식 (13)의 수치: $a(x_0) = 9.80$ m/s^2	0.2
합계	**3.0**

문제 1.2 (4.0점)

처음 시각 $t = 0$에서 축전기는 대전되지 않았고, 연결된 두 저항 양단의 전압 강하는 같다. 즉 두 저항은 병렬로 연결되어 있으므로 다음 식이 성립한다:

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r}, \quad (1)$$

저항계의 지시값은 다음과 같다:

$$R_0 = R(0) = A - B. \quad (2)$$

시각 $t = \infty$에서는 축전기가 완전히 대전되어 전류가 흐르지 않는다. 따라서

$$R_\infty = r, \quad (3)$$

저항계의 지시값은 다음과 같다:

$$R_\infty = R(\infty) = A, \quad (4)$$

(1)–(4)를 함께 풀면

$$r = 100\ \text{k}\Omega, \quad (5)$$

$$R = 150\ \text{k}\Omega. \quad (6)$$

어떤 시각이든 아래 기호로 나타낸 전압 강하 U_r는 저항 r 양단의 전압이다. U_R는 저항 R의 전압, 또 전압 U_C는 축전기 C의 전압이다. 따라서

$$U_r = U_R + U_C. \quad (7)$$

한편 옴의 법칙에 따라 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$U_R = I_c R, \quad (8)$$

$$U_r = I_r r, \quad (9)$$

이때 I_r는 다음 저항을 흐르는 전류이다: r. 또 I_c는 다음 두 소자를 흐르는 전류이다: 축전기 C와 저항 R.

축전기 양단의 전압은 다음과 같다:

$$U_C = \frac{q}{C}. \quad (10)$$

축전기는 저항계의 전류로 대전된다. 그 전류는 I_0이다. 따라서

$$I_0 = I_r + I_C, \quad (11)$$

축전기에 흐르는 전류는 축전기의 전하량을 시간에 대해 미분한 값과 같다:

$$I_C = \frac{dq}{dt}. \quad (12)$$

(7)–(12)에서 전하량의 미분방정식을 얻는다: q

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau_0} = I_0 \frac{r}{R+r}. \quad (13)$$

이를 풀어 축전기를 흐르는 전류를 구하면

$$I_c = I_0 \frac{r}{R+r} e^{-t/\tau_0}. \quad (14)$$

이때 $\tau_0 = C(R+r)$.

따라서 전기용량을 구하면

$$C = \frac{\tau_0}{R+r} = 400\ \mu\text{F}. \quad (15)$$

저항에서 방출되는 열량은 줄-렌츠 법칙에 의해 정해지며 다음과 같다:

$$Q = \int_0^\infty I_c^2 R dt = \frac{I_0^2 r^2 R \tau_0}{2(R+r)^2} = 12 \text{ mJ}. \quad (16)$$

원칙적으로 (1)–(4)를 따로 다룰 필요는 없다. 미지 저항값은 아래 관계식만으로 구할 수 있다. 이는 시간에 따른 저항계 지시값 $R(t)$이다. 그 식은

$$R(t) = \frac{U_r}{I_0} = r - \frac{r^2}{R+r} e^{-t/\tau_0}. \quad (17)$$

내용	배점
식 (1): $\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r}$	0.2
식 (2): $R_0 = R(0) = A - B$	0.2
식 (3): $R_\infty = r$	0.2
식 (4): $R_\infty = R(\infty) = A$	0.2
식 (5): $r = 100$ kΩ	0.2
식 (6): $R = 150$ kΩ	0.2
식 (7): $U_r = U_R + U_C$	0.2
식 (8): $U_R = I_c R$	0.2
식 (9): $U_r = I_r r$	0.2
식 (10): $U_C = \frac{q}{C}$	0.2
식 (11): $I_0 = I_r + I_C$,	0.2
식 (12): $I_C = \frac{dq}{dt}$	0.2
식 (13): $\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau_0} = I_0 \frac{r}{R+r}$	0.2
식 (14): $I_c = I_0 \frac{r}{R+r} e^{-t/\tau_0}$	0.4
식 (15): $C = \frac{\tau_0}{R+r}$	0.2
식 (15)의 수치: $C = 400\ \mu$F	0.2
식 (16): $Q = \frac{I_0^2 r^2 R \tau_0}{2(R+r)^2}$	0.4
식 (16)의 수치: $Q = 12$ mJ	0.2
합계	**4.0**

문제 1.3 (3.0점)

각크기가 작은 실상의 각크기는 φ_1이다. 이 상은 렌즈의 오목한 면에서 공기-유리 경계에서 빛이 반사되어 생긴다. 이 면은 아래 곡률반지름을 가진 오목거울처럼 작용한다: r. 상은 거울의 초점거리 F_1만큼 떨어진 곳에 생긴다:

$$\frac{1}{F_1} = \frac{2}{r}, \quad (1)$$

따라서 관찰자와 실상 사이의 거리는 다음과 같다:

$$a_1 = L - F_1. \quad (2)$$

단 φ_0를 렌즈 위치에서 본 가로등의 겉보기 각크기라 하자. 이때 초점에 생긴 상의 선형 크기는 다음과 같다:

$$l_1 = \varphi_0 F_1, \quad (3)$$

따라서 관찰되는 상의 각크기는 다음과 같이 구한다:

$$\varphi_1 = \frac{l_1}{a_1}. \quad (4)$$

두 번째 상의 각크기는 큰 쪽인 φ_2이다. 이 상은 가로등의 허상으로서, 렌즈의 볼록면인 유리-공기 경계에서 반사되어 생긴다. 이 상을 만든 광선은 발산렌즈를 두 번 지나며, 발산렌즈의 굴절능은 아래 값과 같다: D이다. 볼록면의 초점거리는 $R/2$이므로 계의 초점거리는

$$-\frac{1}{F_2} = 2D + \frac{2}{R}, \quad (5)$$

허상과 관찰자 사이의 거리는 다음과 같다:

$$a_2 = L + F_2. \quad (6)$$

초점에 맺힌 가로등 상의 선형 크기는 다음과 같다:

$$l_2 = \varphi_0 F_2, \tag{7}$$

따라서 관찰되는 상의 각크기를 최종적으로 다음과 같이 구한다:

$$\varphi_2 = \frac{l_2}{a_2}. \tag{8}$$

다음 조건 $\gamma = \varphi_1/\varphi_2$ 로부터 정답을 얻는다:

$$D = \frac{\gamma+1}{2L} - \frac{1}{R} - \frac{\gamma}{r} = -4 \text{ dpt}. \tag{9}$$

내용	배점
식 (1): $\frac{1}{F_1} = \frac{2}{r}$	0.2
식 (2): $a_1 = L - F_1$	0.2
식 (3): $l_1 = \varphi_0 F_1$	0.4
식 (4): $\varphi_1 = \frac{l_1}{a_1}$	0.4
식 (5): $-\frac{1}{F_2} = 2D + \frac{2}{R}$	0.2
식 (6): $a_2 = L + F_2$	0.2
식 (7): $l_2 = \varphi_0 F_2$	0.4
식 (8): $\varphi_2 = \frac{l_2}{a_2}$	0.4
식 (9): $D = \frac{\gamma+1}{2L} - \frac{1}{R} - \frac{\gamma}{r}$	0.2
식 (9)의 수치: $D = -4$ dpt	0.4
합계	**3.0**

문제 2. 증기기관 (10.0점)

제1부. 조속기 없는 증기기관

2.1 단열 과정의 방정식을 쓰면

$$PV^\gamma = const \tag{1}$$

이를 과정 2–3에 적용하면

$$\eta = \left(\frac{P_A}{P_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = 0.177. \tag{2}$$

2.2 초기 온도를 구하려면 단열 방정식을 쓴다. 이때 사용할 변수는 $(T\ V)$이다: ,

$$TV^{\gamma-1} = const, \tag{3}$$

이를 다시 과정 2–3에 적용하면 다음 관계식을 얻는다:

$$T_0 = \frac{T_S}{\eta^{\gamma-1}} = 390\ ℃. \tag{4}$$

2.3 점 2에서 이상기체 상태방정식은 다음과 같다:

$$P_0 \eta V_0 = \frac{m_0}{M} R T_0, \tag{5}$$

따라서

$$m_0 = M \frac{P_0 \eta V_0}{R T_0} = 2.30 \text{ g}, \tag{6}$$

2.4 구간 1–2에서 증기가 한 일은

$$A_{1-2} = P_0 \eta V_0, \tag{7}$$

한편 구간 2–3의 단열 과정에서 한 일은

$$A_{2-3} = P_0 V_0 \frac{\eta - \eta^\gamma}{\gamma - 1}. \tag{8}$$

구간 3–4에서 일은 음수이며 다음과 같다:

$$A_{3-4} = -P_A V_0, \tag{9}$$

따라서 전체 일은

$$A_0 = P_0 V_0 \left(\eta + \frac{\eta - \eta^\gamma}{\gamma - 1}\right) - P_A V_0 = 1.25 \cdot 10^3 \text{ J}. \tag{10}$$

2.5 작동 부피는 플라이휠이 반 바퀴 도는 동안 최댓값에 이른다. 따라서 부피의 시간에 따른 평균 변화율은

$$v = \frac{V_0}{\pi/\omega} = \frac{V_0\omega}{\pi}. \quad (11)$$

2.6 실린더의 압력과 그 안의 증기 질량 사이의 관계를 세워 보자. 이를 위해 단열 방정식을 다음과 같이 쓴다:

$$P_0 V_{in}^{\gamma} = PV^{\gamma}, \quad (12)$$

이때 V_{in}은 증기가 작동 실린더로 들어가기 전에 증기발생기에서 차지하던 부피이다. 그 부피의 상태방정식은

$$P_0 V_{in} = \frac{m}{M} RT_0. \quad (13)$$

단열 방정식 (12)와 상태방정식 (13)을 이용하면 실린더의 압력을 내부 증기의 질량으로 다음과 같이 나타낼 수 있다:

$$P = P_0 \left(\frac{RT_0}{MP_0}\frac{m}{vt}\right)^{\gamma}, \quad (14)$$

이때 $V = vt$는 시간에 따라 변하는 작동 부피이다.

문제에 주어진 방정식을 함께 고려하면 실린더 내부의 증기 질량에 대한 미분방정식을 다음과 같이 얻는다:

$$\frac{dm}{dt} = K(P_0 - P) = KP_0\left(1 - \left(\frac{RT_0}{MP_0}\frac{m}{vt}\right)^{\gamma}\right). \quad (15)$$

2.7 식 (15)의 명백한 해는 다음 선형함수이다:

$$m \propto t, \quad (16)$$

따라서 식 (14)에 의해 실린더 내부 증기의 압력은 일정하게 유지된다.

2.8 식 (15)에 따라 기체 질량은 시간에 선형으로 증가한다:

$$m = K(P_0 - P)t, \quad (17)$$

따라서 식 (15) 및 다음 관계식 $V = vt$에서 기체 압력이 만족하는 식을 얻는다:

$$P = P_0 \left(\frac{RT_0}{MP_0}\frac{\pi K(P_0 - P)}{V_0\omega}\right)^{\gamma}. \quad (18)$$

2.9 이제 다음 근사 $\gamma \approx 1$을 사용하면 압력에 대한 명시적인 식을 얻을 수 있다:

$$P = \frac{P_0}{1 + \frac{MV_0\omega}{\pi KRT_0}}. \quad (19)$$

2.10 주어진 매개변수들에 대한 압력의 수치는 다음과 같다:

$$P = 9.10 \cdot 10^5 \text{ Па}. \quad (20)$$

2.11 한 순환 동안 기관이 하는 일은 식 (10)으로 구할 수 있다. 이때 아래 압력 P_0을 식 (19)에서 얻은 압력 P로 바꿔야 한다. 그 결과는

$$A = P_0 V_0 \frac{\eta + \frac{\eta - \eta^{\gamma}}{\gamma - 1}}{1 + \frac{MV_0\omega}{\pi KRT_0}}. \quad (21)$$

따라서 이 식에 쓰인 매개변수는

$$A_0 = P_0 V_0 \left(\eta + \frac{\eta - \eta^{\gamma}}{\gamma - 1}\right) = 1.44 \cdot 10^3 \text{ J} \quad (22)$$

$$\beta = \frac{MV_0}{\pi RT_0} = 4.16 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^2. \quad (23)$$

2.12 정상 상태에서 한 순환 동안 증기가 한 일은 부하 장치에 한 일과 같다:

$$\frac{A_0}{1 + \beta\frac{\omega}{K}} = 2\pi M_0. \quad (24)$$

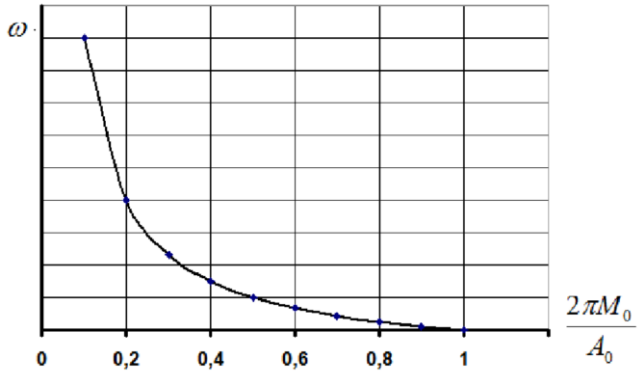
따라서 정상 상태에서 평균 각속도는 다음과 같다:

$$\omega = \frac{K}{\beta}\left(\frac{A_0}{2\pi M_0} - 1\right). \quad (25)$$

2.13 식 (25)에 따르면 최대 돌림힘은 다음과 같다:

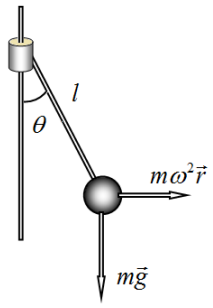
$$M_{0max} = \frac{A_0}{2\pi} = 230 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (26)$$

2.14 이 관계를 개략적인 그래프로 나타낸 것이 아래 그림이다:



제2부. 기관 없는 조속기

2.15 이 부분의 문제는 회전 기준계에서 푸는 것이 더 편리하다. 평형 상태에서는 중력이 만드는 돌림힘과 원심력이 만드는 돌림힘이 평형을 이룬다:



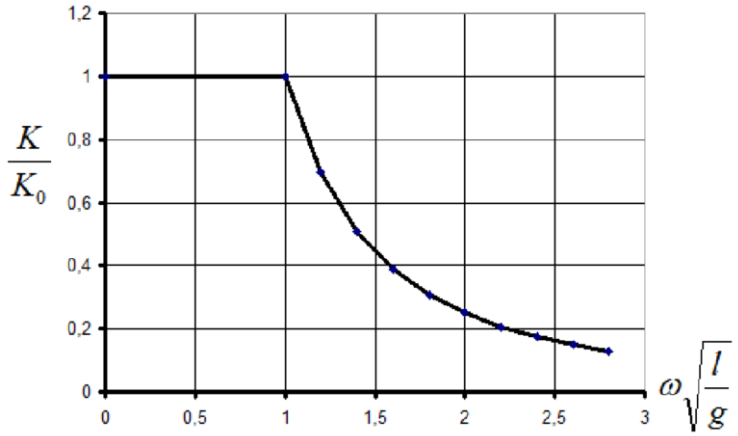
$$mgl\sin\theta = m\omega^2 l^2 \sin\theta\cos\theta. \tag{27}$$

따라서 기울어진 각도는 다음과 같이 결정된다:

$$\cos\theta = 1, \quad \omega < \sqrt{\frac{g}{l}}, \tag{28}$$

$$\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 l}, \quad \omega \geq \sqrt{\frac{g}{l}}. \tag{29}$$

2.16 이 관계를 개략적으로 그리면 아래 그림과 같다:

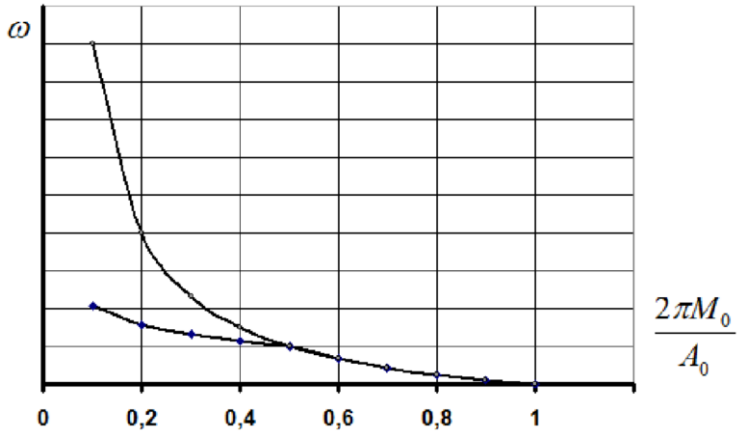


제3부. 조속기를 단 기관

2.17 다음 관계식 $K = K_0\cos\theta$를 고려하고 식 (19)를 써서 식 (25)에 대입하면

$$\omega = \sqrt[3]{\frac{K_0 g}{\beta l}\left(\frac{A_0}{2\pi M_0} - 1\right)}. \tag{30}$$

2.18 이 관계를 개략적으로 그리면 아래 그림과 같다:



	내용	배점	
2.1	식 (1): $PV^{\gamma} = const$	0.2	**0.6**
	식 (2): $\eta = \left(\frac{P_A}{P_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$	0.2	
	식 (2)의 수치: $\eta = 0.177$	0.2	
2.2	식 (3): $TV^{\gamma-1} = const$	0.2	**0.6**
	식 (4): $T_0 = \frac{T_S}{\eta^{\gamma-1}}$	0.2	
	식 (4)의 수치: $T_0 = 390$ ℃	0.2	
2.3	식 (6): $m_0 = M\frac{P_0\eta V_0}{RT_S}$	0.2	**0.4**
	식 (6)의 수치: $m_0 = 2.30$ g	0.2	
2.4	식 (7): $A_{1-2} = P_0\eta V_0$	0.2	**1.0**
	식 (8): $A_{2-3} = P_0V_0\frac{\eta-\eta^{\gamma}}{\gamma-1}$	0.2	
	식 (9): $A_{3-4} = -P_AV_0$	0.2	
	식 (10): $A_0 = P_0V_0\left(\eta + \frac{\eta-\eta^{\gamma}}{\gamma-1}\right) - P_AV_0$	0.2	
	식 (10)의 수치: $A_0 = 1.25 \cdot 10^3$ J	0.2	
2.5	식 (11): $v = \frac{V_0\omega}{\pi}$	0.2	**0.2**
2.6	식 (12): $P_0V_{in}^{\gamma} = PV^{\gamma}$	0.2	**1.0**
	식 (13): $P_0V_{in} = \frac{m}{M}RT_0$	0.2	
	식 (14): $P = P_0\left(\frac{RT_0}{MP_0}\frac{m}{vt}\right)^{\gamma}$	0.2	
	식 (15): $\frac{dm}{dt} = KP_0\left(1 - \left(\frac{RT_0}{MP_0}\frac{m}{vt}\right)^{\gamma}\right)$	0.4	
2.7	식 (16): $m \propto t$	0.4	**0.6**
	식 (14) 또는 (15)를 인용	0.2	
2.8	식 (17): $m = K(P_0 - P)t$	0.2	**0.6**
	식 (18): $P = P_0\left(\frac{RT_0}{MP_0}\frac{\pi K(P_0-P)}{V_0\omega}\right)^{\gamma}$	0.4	
2.9	식 (19): $P = \frac{P_0}{1+\frac{MV_0\omega}{\pi KRT_0}}$	0.2	**0.2**
2.10	식 (20)의 수치: $P = 9.10 \cdot 10^5$ Pa	0.2	**0.2**
2.11	식 (21): $A = P_0V_0\frac{\eta+\frac{\eta-\eta^{\gamma}}{\gamma-1}}{1+\frac{MV_0\omega}{\pi KRT_0}}$	0.2	**1.0**
	식 (22): $A_0 = P_0V_0\left(\eta + \frac{\eta-\eta^{\gamma}}{\gamma-1}\right)$	0.2	
	식 (22)의 수치: $A_0 = 1.44 \cdot 10^3$ J	0.2	
	식 (23): $\beta = \frac{MV_0}{\pi RT_0}$	0.2	
	식 (23)의 수치: $\beta = 4.16 \cdot 10^{-9}$ m · s^2	0.2	
2.12	식 (24): $\frac{A_0}{1+\beta\frac{\omega}{K}} = 2\pi M_0$	0.4	**0.6**
	식 (25): $\omega = \frac{K}{\beta}\left(\frac{A_0}{2\pi M_0} - 1\right)$	0.2	
2.13	식 (26): $M_{0max} = \frac{A_0}{2\pi}$	0.4	**0.6**
	식 (26)의 수치: $M_{0max} = 230$ N · m	0.2	
2.14	그래프 최대 돌림힘에 도달한 뒤에는 영이 됨 최대 돌림힘을 표시함 돌림힘이 영으로 갈 때 단조롭게 증가함	 0.1 0.1 0.2	**0.4**
2.15	식 (27): $mgl\sin\theta = m\omega^2l^2\sin\theta\cos\theta$	0.2	**1.0**

	식 (28): $\cos\theta = 1, \quad \omega < \sqrt{\frac{g}{l}}$	0.4	
	식 (29): $\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 l}, \quad \omega \geq \sqrt{\frac{g}{l}}$	0.4	
2.16	그래프 수평 구간이 있음 수평값 K_0을 수평 구간에 표시함 각속도가 커지면 영을 향해 단조롭게 감소함	0.1 0.1 0.2	**0.4**
2.17	식 (30): $\omega = \sqrt[3]{\frac{K_0 g}{\beta l}\left(\frac{A_0}{2\pi M_0} - 1\right)}$	0.4	**0.4**
2.18	그래프 꺾이는 점이 있음 왼쪽 구간이 오른쪽 구간보다 빠르게 감소함	0.1 0.1	**0.2**
합계			**10.0**

문제 3. 전자 상자성 공명 (10.0점)

자기모멘트

3.1 원형 고리의 넓이는 반지름 R에 대해:

$$S = \pi R^2 \tag{1}$$

전류 I가 이 고리를 흐를 때 자기모멘트의 크기는 다음과 같다:

$$m = I\pi R^2. \tag{2}$$

원형 고리 중심의 자기선속밀도는 다음 식으로 정해진다:

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}, \tag{3}$$

이로부터

$$\boldsymbol{B}_0 = \frac{\mu_0 \boldsymbol{m}}{2\pi R^3}. \tag{4}$$

3.2 단 $\boldsymbol{B}$가 고리 면 안에 있다고 하자. 자기선속밀도 벡터에 대해 고리의 서로 반대편 요소들에 작용하는 암페어 힘의 쌍을 분석하면, 이 힘들이 만드는 전체 돌림힘의 크기가 다음과 같음을 보일 수 있다:

$$M = mB. \tag{5}$$

일반적으로 자기모멘트 m의 각도는 φ이며 기준은 자기장이다. 벡터 $\boldsymbol{B}$를 고리 면에 평행한 성분과 수직인 성분으로 분해하자. 수직 성분은 고리를 늘이거나 압축시킬 뿐, 이 성분은 돌림힘을 만들지 않는다. 또한 고리 면에 대한 자기선속밀도 벡터의 사영을 생각하자. 벡터 $\boldsymbol{B}$의 면 위 사영은

$$B_{\parallel} = B\sin\varphi, \tag{6}$$

따라서 암페어 힘이 만드는 전체 돌림힘의 크기는 다음과 같다:

$$M = mB\sin\varphi. \tag{7}$$

3.3 미소 회전에서 한 일 dA는 고리를 돌린 각도가 다음 미소량 $d\varphi$일 때:

$$dA = Md\varphi. \tag{8}$$

고리를 나란한 처음 상태 $\boldsymbol{m} \uparrow\uparrow \boldsymbol{B}$에서 상태 $\boldsymbol{m} \uparrow\downarrow \boldsymbol{B}$로 돌리면 각도는 0 ~ π로 변한다. 전체 일은 다음 적분으로 주어진다:

$$A = \int_0^{\pi} Md\varphi = 2mB. \tag{9}$$

전자 상자성 공명

3.4 전자가 원 궤도를 돈다. 반지름은 R, 주기는 T이다. 이 운동을 세기가 아래와 같은 원형 전류로 나타내면

$$I = \frac{e}{T} \tag{10}$$

그 자기모멘트는 다음과 같다:

$$m = I\pi R^2. \tag{11}$$

원 궤도를 따라 움직이는 전자의 각운동량을 구하자. 이 전자의 속력이 v일 때:

$$L = m_e v R, \tag{12}$$

여기에 회전 주기의 식을 함께 사용하면

$$T = \frac{2\pi R}{v}, \tag{13}$$

즉,

$$g_L = 1. \tag{14}$$

자기모멘트와 역학적 각운동량의 벡터 관계에서는 전자가 음전하를 가진다는 사실에 따른 부호를 함께 고려해야 한다.

3.5 문항 3.3에 따르면 스핀을 뒤집으려면 식 (9)의 일을 해야 한다. 문제에 주어진 자기모멘트의 식과 함께 사용하면 다음을 얻는다:

$$A = g_s B_0 \frac{e\hbar}{2m_e}, \tag{15}$$

이 일은 아래 광자 에너지에 의해 이루어진다:

$$E = \hbar\omega, \tag{16}$$

즉 에너지 보존 법칙에 따라 다음 관계가 성립한다:

$$E = A. \tag{17}$$

따라서 $g_s = 2g_L = 2$일 때:

$$\omega = \frac{eB_0}{m_e} = 6.15 \cdot 10^{10}\ \mathrm{s}^{-1}, \tag{18}$$

이 값은 자기장 속 전자의 이른바 라머 회전진동수와 같다.

3.6 코어가 없으면 솔레노이드의 자기장은 전류에 비례한다. 즉

$$B_0 \propto I_0, \tag{19}$$

코어가 있으면 자기장은 전류뿐 아니라 코어 물질의 투자율에도 비례한다:

$$B \propto \mu I. \tag{20}$$

공명은 같은 자기선속밀도에서 일어나므로

$$I = \frac{I_0}{\mu} = 1.2\ \mathrm{A}. \tag{21}$$

열역학적 평형

3.7 열역학적 평형 상태에서는 전자의 에너지 준위별 분포가 볼츠만 분포를 따른다.
따라서

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right), \tag{22}$$

한편 원자의 총수는 알려져 있으며 다음과 같다:

$$N = N_1 + N_2. \tag{23}$$

따라서 (22)와 (23)에 아래 조건을 적용하면 $\hbar\omega \ll k_B T$

$$n_0 = \frac{\hbar\omega}{2k_B T} N = 4.68 \cdot 10^{17}. \tag{24}$$

3.8 열역학적 평형 상태에서는 위쪽 전이와 아래쪽 전이의 발생률이 같아야 한다. 각 에너지 준위를 점유한 원자 수가 변하지 않아야 하기 때문이다. 특히 낮은 준위에 대해서는
다음 식이 성립한다:

$$\frac{dN_1}{dt} = -B_{12}\rho N_1 + A_{21}N_2 + B_{21}\rho N_2 = 0, \tag{25}$$

이로부터 전자기파의 에너지 밀도는 다음과 같이 구한다:

$$\rho = \frac{A_{21}}{B_{21}\left(\frac{N_1 B_{12}}{N_2 B_{21}} - 1\right)}. \tag{26}$$

관계식 (22)를 고려하고 플랑크의 식과 비교하면 다음 결론을 얻는다:

$$B_{12} = B_{21}. \tag{27}$$

외부 마이크로파 광원이 있을 때

3.9 아인슈타인 계수들이 같다는 점을 적용하고 자발 전이를 무시하면 식 (25)를
다음과 같이 다시 쓸 수 있다:

$$\frac{dN_1}{dt} = -kN_1 + kN_2, \tag{28}$$

(23)을 함께 사용하면

$$\frac{dn}{dt} = -2kn. \tag{29}$$

다음 초기조건 $n(0) = n_0$으로부터 식 (29)의 해를 다음과 같이 얻는다:

$$n(t) = n_0 \exp(-2kt). \tag{30}$$

외부 교번장 광원의 영향으로 두 에너지 준위를 점유한 원자 수의 차이가 시간이 흐르면서 영으로 줄어든다는 점은 흥미롭다.

3.10 식 (30)에 따르면

$$k = \frac{\ln 2}{2\tau}. \tag{31}$$

각 원자가 낮은 준위에서 높은 준위로 전이하면 교번장의 에너지 양자 하나를 흡수한다. 그 에너지는 $\hbar\omega$이며, 반대 방향으로 전이할 때에는 같은 에너지를 방출한다. 따라서 코어에서 교번장으로부터 흡수하는 에너지 E는 다음 식으로 나타낼 수 있다:

$$\frac{dE}{dt} = kn\hbar\omega, \tag{32}$$

따라서 처음 시각의 광원 출력은 다음과 같다:

$$P = \frac{dE}{dt}(0) = \frac{n_0\hbar\omega\ln 2}{2\tau} = 1.05\ \text{mW}. \tag{33}$$

3.11 외부 교번장이 없는 경우를 생각하자. 이때 문제에 주어진 준위 1에 대한 방정식을 다시 쓰면:

$$\frac{dn}{dt} = N(\alpha_2 - \alpha_1) - n(\alpha_1 + \alpha_2). \tag{34}$$

식 (34)는 열역학적 평형 조건을 만족시켜야 한다. 평형 상태에서는 왼쪽의 시간 미분항은 영이 되고, 그때 평형 농도는 다음 값과 같아야 한다: n_0. 따라서 다음 식을 얻는다:

$$N = n_0\frac{(\alpha_1+\alpha_2)}{(\alpha_2-\alpha_1)}. \tag{35}$$

(35)를 (34)에 대입하고 (29)의 항을 더하면, 교번장이 존재할 때의 효과까지 고려한 방정식을 다음과 같이 얻는다:

$$\frac{dn}{dt} = -2kn - (n - n_0)(\alpha_1 + \alpha_2). \tag{36}$$

정상 상태에서 광원의 출력을 구해야 하므로, 낮은 준위와 높은 준위를 점유한 원자 수의 차이는 일정해야 하며, 다음 관계가 성립한다: $dn/dt = 0$. 따라서

$$n = \frac{n_0}{1+\frac{2k}{(\alpha_1+\alpha_2)}}. \tag{37}$$

광원 출력은 여전히 식 (42)로 구한다. 이때 다음의 조건을 함께 사용하면 $2k \gg (\alpha_1 + \alpha_2)$ 최종적으로

$$P = \frac{1}{2}n_0\hbar\omega(\alpha_1 + \alpha_2) = 1.01\ \mu\text{W}. \tag{38}$$

문항 3.10과 달리 광원 출력은 전자기장의 에너지 밀도에 의존하지 않는다는 점에 주목하라. 이것이 이른바 포화 상태이다.

	내용	배점	
3.1	식 (1): $S = \pi R^2$	0.2	**0.8**
	식 (2): $m = I\pi R^2$	0.2	
	식 (3): $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$	0.2	
	식 (4): $\boldsymbol{B}_0 = \frac{\mu_0 \boldsymbol{m}}{2\pi R^3}$	0.2	
3.2	식 (5): $M = mB$	0.2	**0.6**
	식 (6): $B_{\parallel} = B\sin\varphi$	0.2	
	식 (7): $M = mB\sin\varphi$	0.2	
3.3	식 (8): $dA = Md\varphi$	0.2	**0.4**
	식 (9): $A = 2mB$	0.2	
3.4	식 (10): $I = \frac{e}{T}$	0.2	**1.0**
	식 (11): $m = I\pi R^2$	0.2	
	식 (12): $L = m_e vR$	0.2	
	식 (13): $T = \frac{2\pi R}{v}$	0.2	
	식 (14): $g_L = 2$	0.2	
3.5	식 (15): $A = g_s B_0 \frac{e\hbar}{2m_e}$	0.2	**1.0**

	식 (16): $E = \hbar\omega$	0.2	
	식 (17): $E = A$	0.2	
	식 (18): $\omega = \frac{eB_0}{m_e}$	0.2	
	식 (18)의 수치: $\omega = 6.15 \cdot 10^{10}\ \mathrm{s}^{-1}$	0.2	
3.6	식 (19): $B_0 \propto I_0$	0.2	**0.8**
	식 (20): $B \propto \mu I$	0.2	
	식 (21): $I = \frac{I_0}{\mu}$	0.2	
	식 (21)의 수치: $I = 1.2\ \mathrm{A}$	0.2	
3.7	식 (22): $\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)$	0.2	**1.0**
	식 (23): $N = N_1 + N_2$	0.2	
	식 (24): $n_0 = \frac{\hbar\omega}{2k_B T} N$	0.3	
	식 (24)의 수치: $n_0 = 4.68 \cdot 10^{17}$	0.3	
3.8	식 (25): $-B_{12}\rho N_1 + A_{21}N_2 + B_{21}\rho N_2 = 0$	0.4	**1.0**
	식 (26): $\rho = \frac{A_{21}}{B_{21}\left(\frac{N_1 B_{12}}{N_2 B_{21}} - 1\right)}$	0.4	
	식 (22)를 이용함	0.2	
3.9	식 (28): $\frac{dN_1}{dt} = -kN_1 + kN_2$	0.2	**0.6**
	식 (29): $\frac{dn}{dt} = -2kn$	0.2	
	식 (30): $n(t) = n_0 \exp(-2kt)$	0.2	
3.10	식 (31): $k = \frac{\ln 2}{2\tau}$	0.2	**0.8**
	식 (32): $\frac{dE}{dt} = kn\hbar\omega$	0.2	
	식 (33): $P = \frac{n_0 \hbar\omega \ln 2}{2\tau}$	0.2	
	식 (33)의 수치: $P = 1.05\ \mathrm{mW}$	0.2	
3.11	식 (34): $\frac{dn}{dt} = N(\alpha_2 - \alpha_1) - n(\alpha_1 + \alpha_2)$	0.3	**2.0**
	식 (35): $N = n_0 \frac{(\alpha_1 + \alpha_2)}{(\alpha_2 - \alpha_1)}$	0.3	
	식 (36): $\frac{dn}{dt} = -2kn - (n - n_0)(\alpha_1 + \alpha_2)$	0.3	
	식 (37): $n = \frac{n_0}{1 + \frac{2k}{(\alpha_1 + \alpha_2)}}$	0.3	
	식 (38): $P = \frac{1}{2} n_0 \hbar\omega(\alpha_1 + \alpha_2)$	0.3	
	식 (38)의 수치: $P = 1.01\ \mu\mathrm{W}$	0.5	
합계			**10.0**